

Appunti Geometria 1

Biagio Altruda Mastrorilli

November 6, 2024

Definizione (Campo o Corpo commutativo): Sia $\mathbb{F}$ un insieme munito di due operazioni:

$$+ : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$$

$$\cdot : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$$

La terna $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ si dice campo se valgono le seguenti proprietà:

1. $\forall a, b, c \in \mathbb{F}$, $(a + b) + c = a + (b + c)$ e anche $a(b \cdot c) = a(b \cdot c)$.
2. $\forall a, b \in \mathbb{F}$, $a + b = b + a$ e anche $a \cdot b = b \cdot a$.
3. $\exists 0_{\mathbb{F}}$ e $1_{\mathbb{F}}$ tali che: $\forall a \in \mathbb{F} \ a + 0_{\mathbb{F}} = a$ e $a \cdot 1_{\mathbb{F}} = a$.
4. $\forall a \in \mathbb{F}$, $\exists b \in \mathbb{F}$ tale che $a + b = 0_{\mathbb{F}}$ (e l'opposto è unico).
5. $\exists b \in \mathbb{F}$ tale che $a \cdot b = 1_{\mathbb{F}}$ ($b = a^{-1} = \frac{1}{a}$).
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{F}$, $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. *Osservazioni:*
7. l'opposto di $0_{\mathbb{F}}$ è $0_{\mathbb{F}}$ infatti se cerco $b \in \mathbb{F}$ tale che $0_{\mathbb{F}} + b = 0_{\mathbb{F}}$ ma quindi $0_{\mathbb{F}} + b = b$ ma allora $b = 0_{\mathbb{F}} + b = 0_{\mathbb{F}}$.
8. l'inverso di $1_{\mathbb{F}}$ è $1_{\mathbb{F}}$.
9. $-(-a) = a$.
10. $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$
11. Se $a \neq 0$, $(a^{-1})^{-1} = a$. *Esempi:*
12. $\mathbb{R}$ i numeri reali.
13. $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \text{ tali che } p, q \in \mathbb{Z} \right\}$ i numeri razionali.
14. $\mathbb{C} = \{a + b \in \mathbb{R} \text{ tali che } a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ i numeri complessi. Definiamo somma e prodotto su $\mathbb{C}$: $(a + ib) = (c + id) = (a + c) + i(b + d)$. $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

15. Sia p un numero primo, $\mathbb{F}_p$ è il campo di p elementi. $\mathbb{F}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1, p\}$. Notare che $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists m, r \in \mathbb{Z}$ tale che $a = mp + r$ (Contiamo *modulo* p). $+$: $\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$, $(a+b)$ è il resto della divisione euclidea $\frac{a+b}{p}$. $\cdot$: $\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$, $a \cdot b$ è il resto della divisione euclidea $\frac{ab}{p}$.
16. $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ non sono campi. *Esercizi:*
17. Dimostrare che $\mathbb{F}_3$ è un campo.
18. Dimostrare che $\mathbb{F}_4$ non è un campo.

Spazi Vettoriali *Definizione:* Sia $\mathbb{F}$ un campo, definiamo $\mathbb{F}^n$, con $n \in \mathbb{N}$ tranne 0, come

$$\mathbb{F}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ tale che } x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F} \right\}$$

Definiamo due operazioni:

$+$: $\mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$, tale che

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

$\cdot$: $\mathbb{F} \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ tale che

$$\lambda \in \mathbb{F}, \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

Definizione: Sia $\mathbb{F}$ un campo e V un insieme su cui sono definite due operazioni:

$+$: $V \times V \rightarrow V$ (Somma)

$\cdot$: $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ (Prodotto per scalari).

La terna $(V, +, \cdot)$ si dice spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$ se valgono le seguenti proprietà:

1. $\forall u, v, w \in V, (u + v) + w = u + (v + w)$ (Associatività della somma)
2. $\forall u, v \in V, u + v = v + u$ (Commutatività della somma)

3. $\exists \underline{0} \in V : \forall v \in V, v + \underline{0} = v$ ed è detto vettore nullo (Elemento neutro della somma)
4. $\forall v \in V, \exists v' \in V : v + v' = \underline{0}$ e si scrive $-v$ (Opposto per la somma)
5. $\forall a, b \in F, \forall \underline{v}, a(b\underline{v}) = (ab)\underline{v}$ (Compatibilità di $\cdot$)
6. $\forall v \in V \mathbf{1}_{\mathbb{F}} \underline{v} = \underline{v}$
7. $\forall a \in \mathbb{F}, \forall u, v \in V : a(u + v) = au + av$ (Distributiva 1)
8. $\forall a, b \in \mathbb{F}, \forall v \in V : (a + b)v = av + bv$. (Distributiva 2).

Esempi: Sono spazi vettoriali

1. I vettori geometrici
2. $\mathbb{F}^n$, infatti: Vale l'associativa della somma perché se

$$u, v, w \in \mathbb{F}^n \implies u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

$$u + (v + w) = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} u_1 + (v_1 + w_1) \\ \vdots \\ u_n + (v_n + w_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (u_1 + v_1) + w_1 \\ \vdots \\ (u_n + v_n) + w_n \end{pmatrix}$$

$$\underline{0} \in \mathbb{F}^n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ infatti: } \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ Siano } a \in \mathbb{F}, u, v \in \mathbb{F}^n \text{ allora}$$

$$a(u+v) = a \left(\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \right) = a \left(\begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a(u_1 + v_1) \\ \vdots \\ a(u_n + v_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} au_1 + av_1 \\ \vdots \\ au_n + av_n \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = au + av$$

1. Verificare il resto delle proprietà

Osservazione:

1. Se $v, w \in V$, con $v - w$ indicherò $v + (-w)$. Valgono le seguenti proprietà:
2. $\forall v \in V, \mathbf{0}_{\mathbb{F}} v = \underline{0}$
3. $\forall s \in \mathbb{F}, s \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$

4. $\forall v \in V, (-1_{\mathbb{F}})v = -v$

5. Siano $s \in \mathbb{F}, v \in V$, se $sv = 0_V \implies s = 0$ oppure $v = 0_V$

Esercizio: Dimostrare le proprietà da 1) a 4)

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{F}$ e $v_1, \dots, v_n \in V$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, posso sommare i vettori e moltiplicarli per α_i e quindi

Definizione: Sia V spazio vettoriale su $\mathbb{F}$, siano $v_1, \dots, v_n \in V$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, il vettore

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = v$$

v si dice combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$ a coefficienti $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Esempio: Considero in $\mathbb{R}^3$ i vettori: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, v_4 =$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 4, \alpha_4 = 2$, allora:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_4 v_4 = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = v$$

Definizione: Fissato un campo $\mathbb{F}$, una matrice con m righe e n colonne a coefficienti in $\mathbb{F}$ è una tabella A

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

$\forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n, \alpha_{ij} \in \mathbb{F}$ Oppure si scrive $A = (\alpha_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ Indicheremo con $M_{m,n}(\mathbb{F})$ l'insieme di tutte le matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{F}$.

è possibile definire le seguenti operazioni:

$$+ : M_{m,n}(\mathbb{F}) \times M_{m,n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{F})$$

$$\cdot : \mathbb{F} \times M_{m,n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{F})$$

Se $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, se $\lambda \in \mathbb{F}$ allora $A + B = (a_{ij} + b_{ij}) =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1m} + b_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}) = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Se $A = \begin{pmatrix} 1 & -7 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\lambda = \frac{1}{3}$
 $A+B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\lambda A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$ *Esercizio:* Dimostrare che $(M_{m,n}(\mathbb{F}), +, \cdot)$
 è uno spazio vettoriale

Esempio: Sia X un insieme e $\mathbb{F}$ un campo. Definiamo $\mathbb{F}^X = \{f : X \rightarrow \mathbb{F} \mid f \text{ è una funzione}\}$.
 Definiamo

$$+ : \mathbb{F}^X \times \mathbb{F}^X \rightarrow \mathbb{F}^X$$

$$\cdot : \mathbb{F}^X \times \mathbb{F}^X \rightarrow \mathbb{F}^X$$

Se $f, g \in \mathbb{F}^X$, $\lambda \in \mathbb{F}$ allora $f+g : X \rightarrow \mathbb{F}$ tale che $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$. E anche
 $\lambda f : X \rightarrow \mathbb{F}$ tale che $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Esempio: Polinomi a coefficienti in $\mathbb{F}$ di incognita t .
 $\mathbb{F}[t] = \{a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0 \mid a_i \in \mathbb{F}, \forall i = 1, \dots, n, n > 0\}$.

$$+ : \mathbb{F}[t] \times \mathbb{F}[t] \rightarrow \mathbb{F}[t]$$

$$\cdot : \mathbb{F}[t] \times \mathbb{F}[t] \rightarrow \mathbb{F}[t]$$

Se $p, q \in \mathbb{F}[t]$, $\lambda \in \mathbb{F}$, $p = a_n t^n + \dots + a_0$, $q = b_n t^n + \dots + b_0$. Allora $\lambda \cdot p = \lambda a_n t^n + \dots + \lambda a_0$. $p + q = (a_n + b_n) t^n + \dots + (a_0 + b_0)$. Posso interpretare p e q come funzioni da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la somma appena definita coincide con la somma di funzioni, quella definita sopra. E lo stesso per il prodotto per scalari.

Definizione: Se $p = a_n t^n + \dots + a_0 \in \mathbb{F}[t]$, si dice grado di p , indicato con $\deg(p)$, quel numero $n \geq 0$ tale che $a_n \neq 0$ e $a_j = 0, \forall j > n$.

I polinomi si possono anche scrivere come:

$$p = \sum_{i=1}^n a_i t^i$$

Sottospazi vettoriali

Definizione: Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. $W \subset V$ si dice sottospazio vettoriale di V se soddisfa:

1. $W \neq \emptyset$
2. $\forall u, v \in W, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}$ si ha che $\lambda u + \mu v \in W$

Osservazione:

1. Se W è sottospazio di V allora W è spazio vettoriale sullo stesso campo di V
2. Le condizioni 1) e 2), della definizione di sopra, sono equivalenti alla 2) e alla 1') cioè $0_V \in W$. Infatti se $W \neq \emptyset \implies \exists v \in W \implies \forall \lambda \in \mathbb{F} : \lambda v \in W$. Quindi se $\lambda = 0_F \implies 0v \in W \implies 0_V \in W$. Viceversa se $0_V \in W \implies W \neq \emptyset$.

3. $\{0_V\}$ è un sottospazio vettoriale.
4. V è sottospazio vettoriale di V .
5. $\{\underline{0}\}$ è l'unico sottospazio vettoriale di V con un numero finito di elementi se $\mathbb{F}$ ha infiniti elementi.

Osservazione: Quali sono tutti i sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$?. Chiaramente $\mathbb{R}^n$ è sottospazio di $\mathbb{R}^n$ e $\{\underline{0}\}$ è sottospazio.

1. In $\mathbb{R}^2$, sia $v \in \mathbb{R}^2$ e $v \neq \underline{0}$, se W è un sottospazio e $v \in W$. Allora per 2), $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda v \in W$. Cioè W contiene tutta la retta passante per l'origine e v . Se W contiene w che non è multiplo di v , allora W contiene anche tutta la retta tra $\underline{0}$ e w . Ma allora ottengo tutto $\mathbb{R}^2$, dato che v e w non sono allineati. Quindi tutti i sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^2$ sono: il vettore nullo, le rette per l'origine ed $\mathbb{R}^2$ stesso.
2. In $\mathbb{R}^3$ tutti e soli i sottospazi vettoriali sono: il vettore nullo, le rette e i piani passanti per l'origine e tutto $\mathbb{R}^3$.

Numeri complessi Nascono come estensione dei numeri reali.

Osservazione: Considero l'equazione $x^2 + 1 = 0$, e ne cerco le soluzioni reali cioè

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$$

Perché $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0 \implies x^2 + 1 > 0$ Si introduce allora un nuovo "numero" che chiamiamo i , tale che $i^2 = -1$. i è detto unità immaginaria.

Definizione: Si dice numero complesso ogni scrittura della forma: $a+ib$, $a, b \in \mathbb{R}$. E si definisce l'insieme dei numeri complessi come $\mathbb{C} = \{a+ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

Definizione: $\forall z \in \mathbb{C}, z = a+ib$, a è detto parte reale, $\text{Re}(z)$, e b è detto parte immaginaria, $\text{Im}(z)$. Ad esempio se $z = \sqrt{3} - 5i$. $\text{Re}(z) = \sqrt{3}$, $\text{Im}(z) = -5$.

Due numeri complessi $z = a+ib$ e $z' = a'+b'i$ sono uguali se e solo se $a = a'$ e $b = b'$.

Osservazione: Per assegnare un numero complesso $z = a+ib$ diamo una coppia ordinata (a, b) di numeri reali. Perciò possiamo rappresentare il numero complesso z come il punto $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$. Infatti la funzione

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C} \text{ tale che } (a, b) \rightarrow a+ib$$

Definizione: Su $\mathbb{C}$ sono definite delle operazioni di somma e prodotto. Siano $z = x+iy$ e $z' = x'+iy'$, due numeri complessi allora:

$$+ : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(z, z') = (x+iy, x'+iy') \rightarrow x+x' + i(y+y')$$

$$\cdot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(z, z') = (x+iy, x'+iy') \rightarrow xx' - yy' + i(x'y + xy')$$

Proposizione: Proprietà della somma e del prodotto:

1. $\forall z, z' \in \mathbb{C}, z + z' = z' + z$ (Proprietà commutativa della somma)
2. $\forall z, z', z'' \in \mathbb{C} z + (z' + z'') = (z + z') + z''$ (Proprietà associativa della somma)
3. $\forall z \in \mathbb{C} : z + 0 = z$ (Esistenza dell'elemento neutro della somma)
4. $\forall z \in \mathbb{C} : z + (-z) = 0$ (Esistenza degli opposti)
5. $\forall z, z' \in \mathbb{C} : z \cdot z' = z' \cdot z$ (Proprietà commutativa del prodotto)
6. $\forall z, z', z'' \in \mathbb{C} : z \cdot (z' \cdot z'') = (z \cdot z') \cdot z''$ (Proprietà associativa del prodotto)
7. $\forall z, z', z'' \in \mathbb{C} : z \cdot (z' + z'') = z \cdot z' + z \cdot z''$ (Proprietà distributiva)
8. $\forall z \in \mathbb{C} : z \cdot 1 = z$ (Esistenza dell'elemento neutro del prodotto)
9. $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \exists w \in \mathbb{C} : z \cdot w = 1$

Dimostrazione:

1.

$$\begin{aligned} z \cdot (z' + z'') &= (x + iy)(x' + iy' + x'' + iy'') = (x + iy)(x' + x'' + i(y' + y'')) = \\ &= x(x' + x'') - y(y' + y'') + i(y(x' + x'') + x(y' + y'')) = xx' + xx'' - yy' - yy'' + i(yx' + yx'' + xy' + xy'') = \\ &= xx' - yy' + i(yx' + xy') + xx'' - yy'' + i(yx'' + xy'') = z \cdot z' + z \cdot z'' \quad \blacksquare. \end{aligned}$$

1. Cerco $w \in \mathbb{C}$ tale che $z \cdot w = 1$. Pongo $z = x + iy$ e $w = u + iv$

$$\begin{aligned} (x + iy)(u + iv) &= 1 \implies (x - iy)(x + iy)(u + iv) = x - iy \\ (x^2 + y^2)(u + iv) &= x - iy \implies u + iv = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} \implies w = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2} \Leftrightarrow (x, y) \neq (0, 0) \quad \blacksquare. \end{aligned}$$

Osservazione: Dalle proprietà viste $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ è un campo.

Definizione: Sia $z \in \mathbb{C}, z = x + iy$, si chiama coniugato di z il numero complesso $\bar{z} = x - iy$.

Proprietà del coniugio: $\forall z, w \in \mathbb{C}$ valgono

1. $\bar{\bar{z}} = z$
2. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
3. $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
4. $z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$ dimostrazione di 4): ($\implies$) Sia $z = x + iy$ tale che $x + iy = x - iy \implies x = x$ e anche $y = -y \Leftrightarrow y = 0 \implies z \in \mathbb{R}$ ($\Leftarrow$) $z \in \mathbb{R}, x = x + i0 \implies \bar{z} = \overline{x + i0} = x - i0 = x = z$

Definizione: Sia $z = x + iy \in \mathbb{C}$ si chiama modulo di z il numero reale, indicato con $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Valgono le seguenti proprietà:

1. $z \in \mathbb{C}, |z| \geq 0$ e $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$

2. $\forall z \in \mathbb{C}, |\bar{z}| = |z|$
3. $\forall z \in \mathbb{C}, z \cdot \bar{z} = |z|^2$
4. $\forall z, w \in \mathbb{C}, |z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
5. $\forall z \in \mathbb{C}, z \neq 0, z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

Esempi sottospazi vettoriali: Sia $V = \mathbb{R}^3$, $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + z = 0\}$.
 è un sottospazio vettoriale. Dimostriamolo:

1. $W \neq \emptyset$, infatti $\underline{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$.
2. Mostriamo adesso che W è chiuso per combinazioni lineari. Siano $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in W$, e siano $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. $3u_1 - u_2 + u_3 = 0$ ma anche $3v_1 - v_2 + v_3 = 0$. Consideriamo $\lambda u + \mu v$:

$$\lambda u + \mu v = \begin{pmatrix} \lambda u_1 \\ \lambda u_2 \\ \lambda u_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mu v_1 \\ \mu v_2 \\ \mu v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda u_1 + \mu v_1 \\ \lambda u_2 + \mu v_2 \\ \lambda u_3 + \mu v_3 \end{pmatrix} \implies$$

$$3(\lambda u_1 + \mu v_1) - \lambda u_2 - \mu v_2 + \lambda u_3 + \mu v_3 =$$

$$\lambda(3u_1 - u_2 + u_3) + \mu(3v_1 - v_2 + v_3) = \lambda(0) + \mu(0) = 0 \blacksquare.$$

Osservazione: Se $\underline{0} \notin W$ allora, W non è sottospazio vettoriale.

Sia $V = \mathbb{R}^4$, $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 - x_3 = 1\}$. $W \neq \emptyset$, infatti $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$

Ma non è un sottospazio vettoriale dato che $\underline{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non rispetta la condizione di

W . Alternativamente si può fare il seguente controllo: Siano $\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} \in$

W , e siano $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Con gli stessi conti di prima otteniamo:

$$\lambda(2u_1 - u_3) + \mu(2v_1 - v_3) = \lambda(1) + \mu(1) = \lambda + \mu \neq 1 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Allora W non è chiuso per combinazioni lineari, quindi non è un sottospazio vettoriale.

Dire se $U \subset \mathbb{R}^3$ è sottospazio.

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y + 2z = 0 \right\}.$$

1. $U \neq \emptyset$ dato che $\underline{0} \in U$.
2. Siano $u, v \in U$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, considero $\lambda u + \mu v$.

$$\lambda u + \mu v = \begin{pmatrix} \lambda u_1 + \mu v_1 \\ \lambda u_2 + \mu v_2 \\ \lambda u_3 + \mu v_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & (\lambda u_1 + \mu v_1)^2 - (\lambda u_2 + \mu v_2) + 2(\lambda u_3 + \mu v_3) = \\ & \lambda^2 u_1^2 + 2\lambda\mu u_1 v_1 + \mu^2 v_1^2 - \lambda u_2 - \mu v_2 + 2\lambda u_3 + 2\mu v_3 = \\ & \lambda^2 u_1^2 + 2\lambda\mu u_1 v_1 + \mu^2 v_1^2 + \lambda(-v_1)^2 + \mu(-v_1)^2 = (\lambda^2 - \lambda)v_1^2 + 2\lambda\mu u_1 v_3 + (\mu^2 + \mu)v_1^2 \end{aligned}$$

Che non fa 0, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, ad esempio se $u_1 = v_1 = 1$ $\lambda = \mu = 2$ non funziona.

Sia $V = \mathbb{R}[t]$, e sia $W = \{2at^2 + 3b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

1. Mi chiedo se $\underline{0} \in W$, cioè $\underline{0} = 0 + 0t + 0t^2 + \dots$. Sì, mi basta considerare $a = b = 0$ allora $2 \cdot 0t^2 + 3 \cdot 0 \in W$.
2. Siano $p, q \in W$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, allora $p = 2a_1t^2 + 3b_1$, e $q = 2a_2t^2 + 3b_2$, Con $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lambda p + \mu q &= \lambda(2a_1t^2 + 3b_1) + \mu(2a_2t^2 + 3b_2) \\ 2\lambda a_1t^2 + 2\mu a_2t^2 + 3\lambda b_1 + 3\mu b_2 &= 2(\lambda a_1 + \mu a_2)t^2 + 3(\lambda b_1 + \mu b_2). \end{aligned}$$

Che è della forma che cercavo. Quindi W è un sottospazio vettoriale.

Definizione: Un sistema di equazioni della forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Con $a_{ij} \in \mathbb{F}$, $b_i \in \mathbb{F}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. è detto sistema lineare con m equazioni ed n incognite. Gli a_{ij} si dicono coefficienti del sistema, le x_j incognite del sistema e i b_i termini noti. Se $b_i = 0$, $\forall i$, il sistema è detto sistema lineare omogeneo.

La matrice $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, è detta matrice associata al sistema. Il

vettore $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ si dice vettore dei termini noti, e $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ vettore delle

incognite. Si scrive $Ax = b$ per indicare il sistema precedente. Inoltre indico con $A' = (A|b)$, la matrice ottenuta da A "aggiungendo" la colonna b , e si chiama matrice completa associata al sistema.

Esempi: 1.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 2 \\ -x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_4 = \pi \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ \pi \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \pi \end{pmatrix}$$

1.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ 3x_1 = 0 \end{cases}$$

è un sistema omogeneo $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $b = \underline{0}$, $A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1.

$$\{3x = 2\}$$

$A = (3)$, $A' = (3|2)$.

Teorema: Sia $W \subset \mathbb{F}^n$, l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo $Ax = \underline{0}$, con $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ e $\underline{0} \in \mathbb{F}^n$. $W = \text{Sol}(Ax = \underline{0})$. Allora W è sottospazio vettoriale di $\mathbb{F}^n$.

Dimostrazione: Devo dimostrare che $\underline{0} \in \mathbb{F}^n$ appartiene a W e che $\forall z, t \in$

W , $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$, $\alpha z + \beta t \in W$. $\underline{0} \in W$, infatti: $\underline{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ . \\ . \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$,

$$Ax = \underline{0} : \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ . \\ . \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Ogni sistema lineare omogeneo ammetta la soluzione nulla.

Siano ora $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$ e $t = \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix} \in W$, allora $z_1, \dots, z_n$ e $t_1, \dots, t_n$ sono soluzioni del sistema di sopra. Cioè $\forall i = 1, \dots, m, a_{i1}z_1 + \dots + a_{in}z_n = 0$ e $a_{i1}t_1 + \dots + a_{in}t_n = 0$.

Allora considero $\alpha z + \beta t = \begin{pmatrix} \alpha z_1 + \beta t_1 \\ \vdots \\ \alpha z_n + \beta t_n \end{pmatrix}$, è vero che questo nuovo vettore soddisfa tutte le equazioni del sistema? Sia $i \in \{1, \dots, n\}$, allora $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = 0$, sostituisco il vettore di sopra:

$$a_{i1}(\alpha z_1 + \beta t_1) + \dots + a_{in}(\alpha z_n + \beta t_n) = \alpha(a_{i1}z_1 + \dots + a_{in}z_n) + \beta(a_{i1}t_1 + \dots + a_{in}t_n)$$

Ma $a_{i1}z_1 + \dots + a_{in}z_n = 0$ così come $a_{i1}t_1 + \dots + a_{in}t_n = 0$

$$\implies \alpha(0) + \beta(0) = 0$$

Allora $\alpha z + \beta t \in W$ ■.

Osservazione: In particolare se $z \in \text{Sol}(Ax = \underline{0}) \implies \forall \lambda \in \mathbb{F} : \lambda z \in \text{Sol}(Ax = \underline{0})$.

Esercizio: Sia $Ax = b, b \neq \underline{0}$ un sistema lineare. Dimostrare che $\text{Sol}(Ax = b)$ non è un sottospazio vettoriale.

Definizione: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{F}$, e siano $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$. Definiamo l'insieme $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ oppure $\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \{v \in V \mid \exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F} : v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k\}$. Viene detto spazio generato dai vettori $v_1, \dots, v_k$ o insieme delle combinazioni lineari di $v_1, \dots, v_k$.

Osservazione: Se almeno uno tra $v_1, \dots, v_k$ non è il vettore nullo, allora $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ ha infiniti elementi.

Un altro modo per scrivere $\text{Span}(v_1, \dots, v_n) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \mid \alpha_i \in \mathbb{F}\}$. E $\text{Span}(v) = \{\alpha v \mid \alpha \in \mathbb{F}\}$.

Teorema: Sia V spazio vettoriale su $\mathbb{F}$, $v_1, \dots, v_k \in V$. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. $\forall i = 1, \dots, k, v_i \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$.
2. $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ è sottospazio vettoriale.
3. Se W è sottospazio di V e $v_1, \dots, v_k \in W$ allora $\text{Span}(v_1, \dots, v_k) \subset W$
Oppure anche: $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene $v_1, \dots, v_k$. *Dimostrazione:*
4. Dobbiamo mostrare che $\forall i = 1, \dots, k, v_1, \dots, v_k$. Mi chiedo se $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F} : v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$. Sì, infatti, $v_i = 1v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n$. ovvero $\forall i = 1, \dots, k, v_i = 0v_1 + \dots + 0v_{i-1} + 1v_i + 0v_{i+1} + \dots + 0v_k$. Cioè basta prendere $\alpha_i = 1$ e $\alpha_j = 0, \forall j = 1, \dots, k, j \neq i$. Allora, in particolare, $\text{Span}(v_1, \dots, v_k) \neq \emptyset$.

5. Essendo $\text{Span}(v_1, \dots, v_k) \neq \emptyset$, basta dimostrare che $\forall u, w \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}: \lambda u + \mu w \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$. Dato che $u, w \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k): \exists \alpha_1, \dots, \alpha_k$, e $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{F}$ tali che $u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$ e $w = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$. Considero $\lambda u + \mu w \implies \lambda(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) + \mu(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k) = (\lambda \alpha_1 + \mu \beta_1) v_1 + \dots + (\lambda \alpha_k + \mu \beta_k) v_k$, che è una combinazione lineare di $v_1, \dots, v_k$.
6. Sia $w \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$. Allora $\exists \gamma_1, \gamma_k \in \mathbb{F}$ tali che $w = \gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_k v_k$. Ma W è sottospazio vettoriale di V e contiene $v_1, \dots, v_k$. Ma allora $\forall x_1, \dots, x_k \in \mathbb{F}, x_1 v_1 + \dots + x_k v_k \in W \implies w \in W$ ■.

$$\begin{aligned} \text{Esempi: In } \mathbb{R}^3 \text{ } v_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{Span}(v_1, v_2) = \{ \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \} = \\ &= \left\{ \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\} = \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ -2\alpha_1 + 3\alpha_2 \\ 4\alpha_1 + \alpha_2 \end{pmatrix} \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

$$\text{In } M_{2,3}(\mathbb{R}) \text{ } A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Span}(A_1, A_2, A_3) &= \{ \gamma_1 A_1 + \gamma_2 A_2 + \gamma_3 A_3 \mid \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \in \mathbb{R} \} = \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_1 & \gamma_1 \\ \gamma_2 & \gamma_1 + \gamma_2 & \gamma_3 \end{pmatrix} \mid \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Lemma: $\forall n \geq 0$, l'insieme $\mathbb{F}[t; n] = \{a_n t^n + \dots + a_0 \mid a_0, \dots, a_n \in \mathbb{F}\}$, i polinomi di grado al massimo n è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{F}[t]$.

Dimostrazione: Infatti $\mathbb{F}[t; n] = \text{Span}(t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1)$ ■.

Esempio: In $\mathbb{R}[t, 5]$. Considero $p_1(t) = t^5 - 3t^4 + 2t$, $p_2(t) = 2t^3 + 2$, $p_3(t) = t^4 + t^2$.

$$\begin{aligned} \text{Span}(p_1(t), p_2(t), p_3(t)) &= \{ \beta_1 p_1(t) + \beta_2 p_2(t) + \beta_3 p_3(t) \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R} \} = \\ &= \{ \beta_1 (t^5 - 3t^4 + 2t) + \beta_2 (2t^3 + 2) + \beta_3 (t^4 + t^2) \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R} \} = \end{aligned}$$

Basi

Definizione: Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. I vettori $v_1, \dots, v_k \in V$ si dicono linearmente indipendenti se $\forall \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, tali che $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \underline{0} \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$. Viceversa si dicono linearmente dipendenti se $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, non tutti nulli, tali che $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \underline{0}$.

Osservazione: $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente indipendenti se l'unica soluzione dell'equazione:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \underline{0}$$

nelle incognite α_i , l'unica soluzione è quella nulla ($\alpha_1 = \dots = \alpha_k$).

Esempio: In $\mathbb{R}^4$ Sia $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Mi chiedo se sono

indipendenti.

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \underline{0} \\ \implies \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \underline{0} \implies \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 \\ -\alpha_2 - \alpha_3 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_3 \\ 3\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Allora, vedendola come un sistema lineare otteniamo:

$$\begin{cases} \alpha_1 = -\alpha_3 \\ \alpha_2 = -\alpha_3 \\ 2(-\alpha_3) + 2\alpha_3 = 0 \\ 3(-\alpha_3) - (-\alpha_3) + 2\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

$\forall \alpha_3 \in \mathbb{R}$ la terna: $\begin{pmatrix} -\alpha_3 \\ -\alpha_3 \\ -\alpha_3 \end{pmatrix}$ è una soluzione del sistema. Infatti $v_3 = v_1 + v_2$.

In $\mathbb{R}^3$ $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \alpha_3 w_3 = \underline{0}$ Allora:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_2 = -\alpha_1 \\ \alpha_3 = -\alpha_1 \\ -\alpha_1 - \alpha_1 = 0 \end{cases} \implies \alpha_1 = 0 \implies \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

Allora sono linearmente indipendenti.

Proposizione: Sia $Ax = \underline{0}$, un sistema lineare, omogeneo, con $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$. Il sistema $Ax = \underline{0}$ ha un'unica soluzione $x = \underline{0} \Leftrightarrow$ le colonne di A , $A_1, \dots, A_n$ sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione: Infatti il sistema $Ax = \underline{0}$, lo posso scrivere come:

$$A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = \underline{0}$$

Quest'equazione ha come soluzione, o solo quella nulla con $x = \underline{0}$ e allora le colonne di A sono indipendenti oppure ne esiste una non nulla, $z \neq \underline{0}$ tale che $A_1 z_1 + \dots + A_n z_n = 0$. Allora le colonne di A sono linearmente dipendenti.

Proposizione: Valgono le seguenti proprietà:

1. Sia $v \in V$ allora v è indipendente $\Leftrightarrow v \neq \underline{0}$.
2. Se fra i vettori $v_1, \dots, v_k$, c'è il vettore nullo. Allora $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente dipendenti.

3. Se $\exists i, j, i \neq j$, tali che $v_i = v_j$. Allora i vettore $v_1, \dots, v_k$ sono dipendenti.

Proposizione: Sia V spazio vettoriale su $\mathbb{F}$ e $v_1, \dots, v_k \in V$. $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente dipendenti se e solo se: $\exists i = 1, \dots, k$, tale che v_i è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione: $(\Rightarrow)$ Per ipotesi $v_1, \dots, v_k$ sono dipendenti. Allora $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k$ non tutti nulli, ad esempio $\alpha_i \neq 0$, tali che $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$. Se e solo se

$$\alpha_i v_i = -(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_k v_k) \implies$$

$$v_i = -\left(\frac{-\alpha_1}{\alpha_i}\right)v_1 + \dots + \left(\frac{-\alpha_k}{\alpha_i}\right)v_k$$

$(\Leftarrow)$ Per ipotesi $v_i = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_{i-1} v_{i-1} + \beta_{i+1} v_{i+1} + \dots + \beta_k v_k$. Che è vero se e solo se:

$$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_{i-1} v_{i-1} + (-1)v_i + \beta_{i+1} v_{i+1} + \dots + \beta_k v_k = \underline{0} \blacksquare.$$

Esempio:

$$\text{Siano } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}. \quad v_3 = v_1 + v_2 \implies v_1 + v_2 - v_3 = \underline{0}.$$

Proposizione: Sia V spazio vettoriale su $\mathbb{F}$. $v_1, \dots, v_k \in V$ tali che $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}$: $v_k = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1}$. Allora $\text{Span}(v_1, \dots, v_k) = \text{Span}(v_1, \dots, v_{k-1})$.

Dimostrazione: L'inclusione verso sinistra è ovvia, perché se $v \in \text{Span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ allora $\exists \gamma_1, \dots, \gamma_{k-1} \in \mathbb{F}$ tali che $v = \gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{k-1} v_{k-1} = \gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{k-1} v_{k-1} + 0v_k \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$. Per l'altra inclusione invece, sia $w \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k) \implies \exists \delta_1, \dots, \delta_k$ tali che $w = \delta_1 v_1 + \dots + \delta_k v_k$. Essendo v_k combinazione lineare degli altri, otteniamo:

$$w = \delta_1 v_1 + \dots + \delta_k (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1}).$$

$$w = (\delta_1 + \delta_k \alpha_1) v_1 + \dots + (\delta_{k-1} + \delta_k \alpha_{k-1}) v_{k-1} \in \text{Span}(v_1, \dots, v_{k-1}) \blacksquare.$$

Definizione: Sia V spazio vettoriale su $\mathbb{F}$, $v_1, \dots, v_k \in V$, si dicono generatori di V se $\forall v \in V, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ tali che $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$. Ovvero $V = \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$.

Definizione: Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{F}$, $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ si dice base di V se:

1. $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti
2. $v_1, \dots, v_n$ sono generatori di V .

Teorema(Caratterizzazione delle basi): Sia V spazio vettoriale su un campo $\mathbb{F}$. Sono fatti equivalenti:

1. $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ è una base
2. $v_1, \dots, v_n$ sono tali che $\forall v \in V, \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ tali che $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

Dimostrazione: 1) $\implies$ 2). Sia $\mathcal{B}$ una base di V . Devo dimostrare che $\forall v \in V, \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ tali che $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$. L'esistenza di $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ è garantita dal fatto che $v_1, \dots, v_n$ sono generatori. Resta da dimostrare l'unicità. Per assurdo $\exists v \in V$ tale che $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$. Se e solo se $\alpha v_1 + \dots + \alpha_n v_n - (\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n) = \underline{0}$. Allora $(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n = \underline{0}$. Essendo $\mathcal{B}$ base, $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, l'unica combinazione lineare che dà il vettore nullo è quella tale che $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n$. Che dimostra l'unicità. 2) $\implies$ 1). I vettori $v_1, \dots, v_n$ sono generatori perché $\forall v \in V, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ tali che $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$, per ipotesi. Dimostriamo che sono linearmente indipendenti. Imponiamo che $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \underline{0}$. Ma so che $\underline{0} = 0v_1 + \dots + 0v_n$, però per ipotesi ho unicità della combinazione lineare. Allora $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ ■.

Esempi: 1. In $\mathbb{F}^n$ è definita la base canonica. $\mathcal{B}(e_1, \dots, e_n)$. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 =$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.

Sia $d \in \mathbb{N}$. $\mathbb{F}_d[t] = \{a_d t^d + \dots + a_1 t + a_0 \mid a_i \in \mathbb{F}\}$. Allora $\mathcal{B} = (t^d, t^{d-1}, \dots, t, 1)$ è una base.

Definizione: Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base di V . Allora dato $v \in V$ definiamo coordinate di v rispetto alla base $\mathcal{B}$, indicato

con $F_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$, tali che $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

Osservazione: Se cambio base le coordinate cambiano. Se $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ è base, $\mathcal{B}' = (v_2, v_1, \dots, v_n)$ è una base diversa. Infatti se $F_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \neq$

$$F_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Esempi: In $\mathbb{F}^n$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. Sia $v \in \mathbb{F}^n, v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, x_i \in \mathbb{F}$. $F_{\mathcal{B}}(v) =$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = v.$$

Definizione: Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. Sia $\mathcal{A} \subset V$, $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ si dice sottoinsieme massimale di vettori indipendenti in $\mathcal{A}$ se gli elementi di $\mathcal{B}$ sono indipendenti e se $\forall v \in \mathcal{A}$, $\mathcal{B} \cup \{v\}$ non sono più indipendenti.

Proposizione: Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. Sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V . Allora $\mathcal{B}$ è un insieme massimale di vettori linearmente indipendenti in V .

Dimostrazione: Essendo $\mathcal{B}$ base di V , tutti i suoi vettori sono indipendenti. Ora sia $v \in V$. $\mathcal{B}$ è base di V quindi $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ tali che $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$. Allora $\{v_1, \dots, v_n, v\}$ è formato da vettori dipendenti ■.

Lemma: Sia $\mathcal{B} \subset V$ insieme finito. Se $\text{Span}(\mathcal{B})$ contiene un sistema di generatori per V allora $\text{Span}(\mathcal{B}) = V$.

Dimostrazione: Sia $\mathcal{A} \subset \text{Span}(\mathcal{B})$ un insieme di generatori per V . Ovvero, $\forall v \in V$ v è combinazione lineare di elementi di $\mathcal{A}$. $\mathcal{A} \subset \text{Span}(\mathcal{B}) \implies \text{Span}(\mathcal{A}) \subset \text{Span}(\mathcal{B}) \subset V$ ■.

Teorema: Sia $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ sistema di generatori di V e $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ sottoinsieme massimale di vettori indipendenti in $\mathcal{A}$. Allora $\mathcal{B}$ è base.

Dimostrazione: Per ipotesi gli elementi di $\mathcal{B}$ sono indipendenti. Devo dimostrare che gli elementi di $\mathcal{B}$ generano V . Vorremmo mostrare che $\mathcal{A} \subset \text{Span}(\mathcal{B})$, e concludere per il lemma precedente. Per ipotesi $\forall v \in \mathcal{A}$, $\mathcal{B} \cup \{v\}$ non è linearmente indipendente. Allora ogni elemento di $\mathcal{A}$ lo posso scrivere come combinazione degli elementi di $\mathcal{B}$, quindi $\mathcal{A} \subset \text{Span}(\mathcal{B})$. Per il lemma precedente, ho concluso ■.

Corollario: Sia V spazio vettoriale finitamente generato, cioè contenente un sistema finito di generatori. Allora V ammette una base.

Osservazione: Esistono spazi vettoriali che non sono finitamente generati, ad esempio $\mathbb{R}[t]$: i polinomi a coefficienti reali nell'incognita t di grado arbitrario.

Teorema (Di completamento): Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ base di V , e $w_1, \dots, w_p$ vettori linearmente indipendenti in V , con $p \leq n$. Allora $\exists \#n - p$ vettori di $\mathcal{B}$ che uniti a $w_1, \dots, w_p$ formano una base.

Dimostrazione: Per induzione su p . Caso $p = 1$, sia w_1 è indipendente cioè w_1 è non nullo. Essendo $\mathcal{B}$ una base, $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ tali che $w_1 = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$. Poiché $w_1 \neq \underline{0}$, allora gli α_i non sono tutti nulli. A meno di riordinare, suppongo che $\alpha_1 \neq 0$. Ma allora $v_1 = \frac{1}{\alpha_1} (w_1 - \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i) \in \text{Span}(w_1, v_2, \dots, v_n)$ e quindi sono generatori. Basta dimostrare che sono indipendenti. Siano $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}$ tali che

$$\beta_1 w_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n = \underline{0} \implies \beta_1 (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n.$$

$$\beta_1 \alpha_1 v_1 + \sum_{i=2}^n (\beta_1 \alpha_i + \beta_i) v_i = \underline{0}$$

che è una combinazione lineare dei v_i che sono indipendenti perché sono una base. Quindi $\beta_1 \alpha_1 = 0$ ma essendo $\alpha_1 \neq 0 \implies \beta_1 = 0$. Allora $\beta_i = 0, \forall i$.

Supponiamo che il teorema sia vero per $p-1$ vettori e dimostriamolo per p vettori. $w_1, \dots, w_{p-1}$ sono indipendenti per ipotesi. Allora, a meno di riordinare, posso supporre che $(w_1, \dots, w_{p-1}, v_p, \dots, v_n)$ sono base di V . Allora w_p è combinazione lineare di $(w_1, \dots, w_{p-1}, v_p, \dots, v_n)$ cioè $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ tali che $w_p = \sum_{i=2}^{p-1} \alpha_i w_i + \sum_{j=p}^n \alpha_j v_j$. w_p non è il vettore nullo, allora gli α_i, α_j non sono tutti nulli. più precisamente almeno uno tra gli α_j è diverso da 0, altrimenti $w_p = \sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i w_i$ contro l'indipendenza dei w_i . A meno di riordinare suppongo che $\alpha_p \neq 0$. Allora

$$v_p = \frac{1}{\alpha_p} \left(\sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i w_i + w_p - \sum_{j=p}^n \alpha_j v_j \right).$$

Ma allora $v_p \in \text{Span}(w_1, \dots, w_p, v_{p+1}, \dots, v_n)$. Quindi $(w_1, \dots, w_p, v_{p+1}, \dots, v_n)$ generano. Basta dimostrare che sono linearmente indipendenti. Infatti

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p \beta_i w_i + \sum_{i=p+1}^n \beta_i v_i = \underline{0} &\implies \\ \implies \sum_{i=1}^{p-1} \beta_i w_i + \beta_p \left(\sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i w_i + \sum_{j=p}^n \alpha_j v_j \right) + \sum_{j=p+1}^n \beta_j v_j = \underline{0} \end{aligned}$$

Ma quindi:

$$(\beta_1 + \beta_p \alpha_1) w_1 + (\beta_2 + \beta_p \alpha_2) w_2 + \dots + (\beta_{p-1} + \beta_p \alpha_{p-1}) w_{p-1} + (\beta_p \alpha_p) v_p + (\beta_p \alpha_{p+1} + \beta_{p+1}) v_{p+1} + \dots$$

Tutti i coefficienti di questa combinazione devono essere nulli, ma in particolare lo è $\beta_p \alpha_p$, ma $\alpha_p \neq 0$, quindi $\beta_p = 0 \implies \beta_i = 0, \forall i$ ■.

Corollario: Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ basi. Allora $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ hanno lo stesso numero di elementi.

Dimostrazione: $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$. Per assurdo se $n \neq m$, e senza perdita di generalità, $m < n$. $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ sono basi e quindi in particolare $v'_1, \dots, v'_m$ sono linearmente indipendenti. Per il teorema di completamento $\exists \# n - m$ elementi di $\mathcal{B}$ che uniti a $\mathcal{B}'$ formano una base. Ma $\mathcal{B}'$ essendo base è un insieme massimale di vettori indipendenti. A cui chiaramente non posso aggiungere alcun vettore tali che l'unione sia ancora una base, negando quindi il teorema di completamento, assurdo ■.

Definizione: Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$, e sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una sua base. Definiamo dimensione di V , indicato con $\dim_{\mathbb{F}} V = n$, dove n è la cardinalità di $\mathcal{B}$.

Corollario: Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$, $\dim V = n$. Allora tutti e soli i sottoinsiemi di n vettori linearmente indipendenti sono una base di V .

Prodotto righe per colonne Sia $M_{m,n}(\mathbb{F}) = \left\{ \left(\begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \right) \middle| a_{i,j} \in \mathbb{F} \right\},$

Definizione: Siano $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ e $B \in M_{n,k}(\mathbb{F})$. Si definisce il prodotto tra

matrici $A \cdot B = (c_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, k}} \in M_{m,k}(\mathbb{F})$ la matrice le cui entrate sono definite come segue:

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, k\} : c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il}b_{lj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Proposizione: Valgono le seguenti proprietà del prodotto. Siano $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, $B \in M_{m,k}(\mathbb{F})$, $C \in M_{k,m}(\mathbb{F})$: 1. Vale la proprietà associativa cioè $(AB)C = A(BC) = D \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 2. NON vale la proprietà commutativa cioè $AB \neq BA$. 3. Vale la proprietà distributiva, ovvero $A(B+C) = AB + AC$.

Definizione: Sia $n \in \mathbb{N}$, definiamo $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ Ovvero la

matrice con 0 ovunque tranne che sulla diagonale principale.

Vale che $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$.

Algoritmo di Gauss Consideriamo il sistema lineare di m equazioni in n incognite a coefficienti in $\mathbb{F}$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad . \quad \text{Sia } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ la matrice dei co-}$$

efficienti del sistema, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, il vettore delle incognite, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m$ il

vettore dei termini noti. Sia inoltre $Sol(A, B) = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = B\}$ e $A|B$ la matrice completa del sistema.

Definizione: sistemi si dicono equivalenti se hanno lo stesso insieme di soluzioni.

L'algoritmo di Gauss permette, dato un sistema lineare $Ax = B$ di passare a un sistema equivalente $\tilde{A}x = \tilde{B}$ che ha una forma più semplice (a gradini) tramite tre operazioni (o mosse di Gauss): 1. Scambiare l'ordine fra due equazioni del sistema 2. Moltiplicare una o più equazioni per un coefficiente non nullo, $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 3. Sommare ad una equazione, un'altra.

Dimostrazione: Basta usare il teorema di completamento con $p = n$ ■.

Osservazione: 1. Se $V = \{0\}$, allora V non ammette base e si dice che $\dim V = 0$. 2. Se $V \neq \{0\}$ e $\dim V < +\infty$ allora V ammette infinite basi.

Esempi: In $\mathbb{R}^3$, sia $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonica di $\mathbb{R}$. $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$

un'altra base di V . Basta mostrare che $\mathcal{B}'$ è formata da vettori indipendenti.

In $M_{2,3}(\mathbb{F})$, $\dim M_{m,n} = m \cdot n$. Posso scrivere una base come $\mathcal{B} = (E_{i,j})$, dove $E_{i,j}$ è la matrice con 1 nella posizione i, j e 0 altrove. Ad esempio $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$.

In $\mathbb{R}_3[t]$, allora $\dim \mathbb{R}_d[t] = d+1$. Dato che $\mathcal{B} = (t^d, t^{d-1}, \dots, t, 1)$, è una base. Ad esempio sia $\mathcal{B}' = (1+t, 2+t^3, 3t^2, 2+2t+6t^2)$. Non sono una base dato che $2+2t+6t^2 = 2(3t^2) + 2(1+t)$.

Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. Siano $U, W \subset V$ sottospazi.

$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ e } v \in W\}$. $U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ o } v \in W\}$.

Lemma: Se U, W sono sottospazi di V . Allora $U \cap W$ è sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione: $\underline{0} \in U$ e anche $\underline{0} \in W$ dato che U e W sono sottospazi. Allora $\underline{0} \in U \cap W$. Quindi l'intersezione è non vuota. Siano ora, $v_1, v_2 \in U \cap W$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$. Mi chiedo se $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in U \cap W$. Ma poiché $v_1, v_2 \in U \cap W$, allora $v_1, v_2 \in U$ e anche $v_1, v_2 \in W$. U e W sono sottospazi, allora $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in U$ e anche $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in W$. Quindi l'intersezione di due sottospazi è chiusa per combinazioni lineari. $U \cap W$ è quindi un sottospazio di V ■.

Osservazione: L'unione di due sottospazi vettoriali, generalmente, non è un sottospazio vettoriale. (Lo è se uno è sottospazio dell'altro, e l'unione coincide con il sottospazio più grande).

Definizione: Siano U e W sottospazi di V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. Definiamo l'insieme somma di U e W come:

$$U + W = \{v \in V \mid \exists u \in U, \exists w \in W : v = u + w\} = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}.$$

Proposizione: Siano $U, W \subset V$ sottospazi. Allora valgono:

1. $U \subset U + W$, $W \subset U + W$
2. $U + W$ è sottospazio vettoriale
3. Se $H \subset V$ sottospazio tale che $U \subset H$ e $W \subset H$, allora $U + W \subseteq H$.

Dimostrazione:

1. Sia $u \in U$, va mostrato che $u \in U + W$. Ma $u = u + \underline{0}$ e $\underline{0} \in W$ dato che è sottospazio. Cioè $u \in U + W$. Vale l'analogo risultato per $w \in W$.
2. Poiché $U + W$ contiene U e W , non vuoti, allora $U + W$ è non vuoto. Siano ora $v_1, v_2 \in U + W$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$. Poiché $v_1, v_2 \in U + W \exists u_1, u_2 \in U, w_1, w_2 \in W$ tali che $v_1 = u_1 + w_1, v_2 = u_2 + w_2$. Ma allora

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = \alpha_1(u_1 + w_1) + \alpha_2(u_2 + w_2) = (\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + (\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2) \in U + W.$$

1. Sia H sottospazio come richiesto. Sia ora $v \in U + W$. Allora $\exists u \in U, \exists w \in W$ tali che $v = u + w$. In particolare sia u che w sono in H , essendo H sottospazio vettoriale, è chiuso per combinazioni lineari. Quindi $u + w \in H$ ■.

Esempi: In $\mathbb{R}^4$. $U = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, $W = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$. $U + W =$

$\{u + w \mid u \in U, w \in W\}$. Ma $u = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, e $w = \beta_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. $u + w =$

$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

In $\mathbb{R}_4[t]$. $U = \text{Span}((1 + t^2), 3t^3, 2t)$, $W = \text{Span}(t^4, -t, 3)$. $U + W = \{p(t) \in \mathbb{R}_4[t] \mid p(t) = \alpha_1(1 + t^2) + \alpha_2(3t^3) + \alpha_3(2t) + \alpha_4(t^4) + \alpha_5(-t) + \alpha_6(3)\}$ con $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R}$.

Lemma: Siano $U, W \subset V$. Siano $\mathcal{B}_U$ sistema di generatori per U , $\mathcal{B}_W$ sistema di generatori per W . Allora $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ è un sistema di generatori per $U + W$.

Dimostrazione: Siano $\mathcal{B}_U = \{u_1, \dots, u_p\}$, $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_s\}$. Sia ora, $v \in U + W$, devo dimostrare che v è combinazione lineare di $u_1, \dots, u_p, w_1, \dots, w_s$. Essendo $v \in U + W$, $v = u + w$, $u \in U$ e $w \in W$. Allora $u = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i$ e $w = \sum_{j=1}^s \beta_j w_j$, con $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{F}$. Quindi:

$$v = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^s \beta_j w_j$$

Quindi v è combinazione lineare dei vettori u_i e w_j . Quindi $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ sono un sistema di generatori per $U + W$ ■.

Teorema(Formula di Grassmann): Sia $U, W \subset V$ sottospazi vettoriali di V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$. Allora

$$\dim U + \dim W = \dim(U + W) + \dim(U \cap W)$$

Definizione: Siano $U, W \subset V$ sottospazi vettoriali, tali che $U \cap W = \{0\}$, ovvero, $\dim(U \cap W) = 0$. Allora, diremo che U e W sono in somma diretta e si denota con $U \oplus W$. Inoltre se $U \oplus W = V$, allora U e W si dicono supplementari.

Dimostrazione(Del teorema): Sia $p = \dim(U \cap W)$. Caso $p = 0$. Ovvero $U \cap W = \{0\}$. Siano $\mathcal{B}_U = (u_1, \dots, u_k)$, $\mathcal{B}_W = (w_1, \dots, w_h)$. Dimostriamo che $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ è base di $U + W$. Poiché $\mathcal{B}_U$ e $\mathcal{B}_W$ sono basi, vale la proposizione precedente, cioè sono generatori. Allora $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ è un sistema di generatori per $U + W$. Resta da dimostrare che $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ sono indipendenti. Considero l'equazione: $\sum_{i=1}^k \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^h \beta_j w_j = 0$.

$$\implies \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i = - \sum_{j=1}^h \beta_j w_j.$$

Essendo la prima somma un elemento di U e la seconda elemento di W , essendo

uguali tra di loro si ha che appartengono a $U \cap W = \{\underline{0}\}$. Quindi

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i u_i = \sum_{j=1}^h \beta_j w_j = \underline{0}.$$

Poiché $\mathcal{B}_U$ e $\mathcal{B}_W$ sono basi, gli u_i sono indipendenti e allora $\forall i, \alpha_i = 0$. Vale l'analogo per i β_j . Ovvero che $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ sono indipendenti, e quindi una base della somma $U + W$. Allora $\dim(U + W) = k + h = \dim(U) + \dim(W)$. Caso $p > 0$. Se e solo se $\exists \mathcal{B} = (v_1, \dots, v_p)$ base di $U \cap W$. Ma $U \cap W \subset U \wedge U \cap W \subset W$. Per il teorema di completamento Posso estendere $\mathcal{B}$ ad una base $\mathcal{B}_U$ di U e $\mathcal{B}_W$ di W . $\mathcal{B}_U = \{v_1, \dots, v_p, u_1, \dots, u_k\}$, $\mathcal{B}_W = \{v_1, \dots, v_p, w_1, \dots, w_h\}$. Allora $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ genera $U + W$. Considero $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_p, u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_h\}$. Se dimostro che $\mathcal{B}'$ è base di $U + W$ allora $\dim(U + W) = p + k + h = (p + k) + (p + h) - p = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$. Dimostro l'indipendenza degli elementi di $\mathcal{B}'$.

$$\begin{aligned} \sum_{s=1}^p \gamma_s v_s + \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^h \beta_j w_j = \underline{0} &\iff \\ \iff \sum_{s=1}^p \gamma_s v_s + \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i = - \sum_{j=1}^h \beta_j w_j. \end{aligned}$$

Dove a sinistra ho un elemento di U e a destra uno di W . Quindi entrambi appartengono all'intersezione $U \cap W$. Ma quindi

$$- \sum_{j=1}^h \beta_j w_j \in U \cap W = \text{Span}\{v_1, \dots, v_p\}.$$

Che equivale a

$$\begin{aligned} \exists \delta_1, \dots, \delta_p \text{ tali che: } - \sum_{j=1}^h \beta_j w_j = \sum_{t=1}^p \delta_t v_t &\iff \\ \iff \sum_{t=1}^p \delta_t v_t + \sum_{j=1}^h \beta_j w_j = \underline{0}. \end{aligned}$$

Ma $v_1, \dots, v_p, w_1, \dots, w_h$ sono indipendenti allora $\forall t, j \delta_t = \beta_j = 0$. Che implica

$$\sum_{s=1}^p \gamma_s v_s + \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i = \underline{0}.$$

Come prima $v_1, \dots, v_p, u_1, \dots, u_k$ sono indipendenti, allora $\forall s, i, \gamma_s = \alpha_i = 0$ ■.

Applicazioni Lineari

Definizione: Siano V e W spazi vettoriali sul campo $\mathbb{F}$. Una funzione $f : V \rightarrow W$ si dice applicazione lineare se:

$$\forall v_1, v_2 \in V, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F} f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2).$$

Esempi:

1. Sia $f(v) = \underline{0}$, $\forall v \in V$, si dice applicazione nulla ed è lineare.

2. Se $f : V \rightarrow V$, $f(v) = v$, $\forall v \in V$, si dice applicazione identica ed è lineare.

Definizione: Se $W = V$, $f : V \rightarrow V$ applicazione lineare, si dice endomorfismo.

Osservazione: Se $f : V \rightarrow W$ è lineare, allora $f(0) = 0$. Infatti, sia $v \in V$, allora $f(0 \cdot v) = 0f(v) = 0$.

Esempi: 3. $f : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$. Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$. e se $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$, $f(x) = Ax$.

$$A = (a_{i,j}). \quad f(x) = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

Definizione: Se $A \in M_{mn}(\mathbb{F})$, indicheremo l'applicazione lineare dell'esempio 3), col simbolo L_A .

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $L_A : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Allora $L_A(x) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - 3x_4 \\ -x_1 + x_3 + 4x_4 \end{pmatrix}$.

2. $f : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$, $f(p(t)) = p(t+1)$. Verifico che f è lineare. Siano $p_1(t), p_2(t) \in \mathbb{R}_2[t]$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

$$f(\alpha_1 p_1(t) + \alpha_2 p_2(t)) = f((\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2)(t)) = (\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2)(t+1) = \alpha_1 p_1(t+1) + \alpha_2 p_2(t+1).$$

$$f(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = a_0 + a_1(t+1) + a_2(t+1)^2 = a_2 t^2 + (2a_2 + a_1)t + a_1 + a_0.$$

6. $f : \mathbb{R}_d[t] \rightarrow \mathbb{R}_d[t]$. Sia $f(p(t)) = p'(t)$, dove $p(t) = a_d t^d + \cdots + a_1 t + a_0$, $p'(t) = d a_d t^{d-1} + (d-1)a_{d-1}t^{d-2} + \cdots + 2a_2 t + a_1$. è lineare. $p_1 = \sum_{i=0}^d a_i t^i$, $p_2 = \sum_{i=0}^d b_i t^i$.

$$(\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2)'(t) = \left(\sum_{i=0}^d (\alpha_1 a_i + \alpha_2 b_i) t^i \right)' \dots \quad 7. \text{ Sia } V \text{ uno spazio vettoriale,}$$

$\dim V = n$, $\mathcal{B}_1 = (v_1, \dots, v_n)$, una base. Allora $\forall v \in V, \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n$, tali che

$$v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n. \quad F_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}. \quad F_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{F}^n \text{ è un'applicazione lineare, e si}$$

chiama applicazione lineare delle componenti (o coordinate) rispetto alla base $\mathcal{B}$.

Proposizione: Siano V, W spazi vettoriali sul campo $\mathbb{F}$, e sia $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base di V . Siano $w_1, \dots, w_n \in W$. Allora $\exists! T : V \rightarrow W$ applicazione lineare, tale che $T(v_i) = w_i, \forall i = 1, \dots, n$. Tale applicazione è data da $T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n$.

Dimostrazione: Mostriamo che $T(v_i) = w_i, \forall i$. $v_1 = 1v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n$. Allora $T(v_1) = T(1v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n) = 1w_1$. Analogamente si procede per tutti gli i , quindi $T(v_i) = w_i$. Mostriamo che T è lineare. Siano $u, v \in V$, allora $u = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i$, $v = \sum_{i=1}^n \gamma_i v_i, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$. Allora:

$$\lambda_1 u + \lambda_2 v = \sum_{i=1}^n (\lambda_1 \beta_i + \lambda_2 \gamma_i) v_i.$$

Valuterò

$$T(\lambda_1 u + \lambda_2 v) = T\left(\sum_{i=1}^n (\lambda_1 \beta_i + \lambda_2 \gamma_i) v_i\right) = \sum_{i=1}^n (\lambda_1 \beta_i + \lambda_2 \gamma_i) T(v_i) = \lambda_1 \sum_{i=1}^n \beta_i w_i + \lambda_2 \sum_{i=1}^n \gamma_i w_i.$$

Ovvero:

$$T(\lambda_1 u + \lambda_2 v) = \lambda_1 T(u) + \lambda_2 T(v).$$

Adesso dimostriamo che una T come voluta è unica. Sia quindi $S : V \rightarrow W$ lineare, tale che $S(v_i) = w_i, \forall i$. Devo mostrare che $S(v) = T(v), \forall v \in V$. Sia quindi $v \in V$. Allora $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n$ tali che $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$. Adesso,

$$S(v) = S\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i S(v_i).$$

Per la linearità di S .

$$S(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i S(v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right) = T(v) \blacksquare.$$

Esempio: Sia $V = \mathbb{R}^3, W = \mathbb{R}^4$, Sia $\mathcal{B} = \left(v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$, una base

di V . Siano $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Sia $v \in \mathbb{R}^3$, allora $\exists! \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$

tali che $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha_1 + \alpha_3 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$. Allora $T(v) = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \alpha_3 w_3 =$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha_1 \\ 2\alpha_1 \\ 3\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 \\ 4\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 \end{pmatrix}.$$

Corollario (della proposizione): Sia $T, S : V \rightarrow W$ applicazioni lineari, e $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ base di V . Allora $T = S$ se e solo se $T(v_i) = S(v_i), \forall i = 1, \dots, n$.

Corollario: Nelle ipotesi del corollario precedente, Se $T = L_A$ ed $S = L_{A'}$. Allora $T = S$ se e solo se $A = A'$.

Definizione: Sia $T : V \rightarrow W$ applicazione lineare. Si definisce $\text{Im}(T) = \{w \in W \mid \exists v \in V : T(v) = w\} = \{T(v) \mid v \in V\}$, immagine di T . E anche $\text{Ker}(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$, il nucleo di T .

Proposizione: Sia $T : V \rightarrow W$ applicazione lineare. Valgono le seguenti affermazioni:

1. $\text{Ker}(T)$ è sottospazio vettoriale di V .
2. $\text{Im}(T)$ è sottospazio vettoriale di W .
3. T è suriettiva, allora $\text{Im}(T) = W$.
4. T è iniettiva, se e solo se $\text{Ker}(T) = \{\underline{0}\}$.

Dimostrazione:

1. Essendo T lineare, $T(\underline{0}) = \underline{0} \implies \underline{0} \in \text{Ker}(T)$. Siano ora $v_1, v_2 \in \text{Ker}(T)$. Allora $T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) = \alpha_1 \underline{0} + \alpha_2 \underline{0} = \underline{0}$. Quindi $\text{Ker}(T)$ è sottospazio vettoriale di V .
2. $\underline{0} \in \text{Im}(T)$ dato che $T(\underline{0}) = \underline{0}$, allora $\text{Im}(T)$ è non vuoto. Siano $w_1, w_2 \in \text{Im}(T)$, $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{F}$. Tali che $\exists v_1, v_2 \in V : w_1 = T(v_1), w_2 = T(v_2)$ per ipotesi. Ma allora $\beta_1 T(v_1) + \beta_2 T(v_2) = T(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2) \in \text{Im}(T)$.
3. Questa è la definizione di funzione suriettiva.
4. L'implicazione verso destra è data dalla definizione di iniettività. Mentre per l'altra, $\text{Ker}(T) = \{\underline{0}\}$ e siano $v_1, v_2 \in V$ tali che $T(v_1) = T(v_2)$. Ma allora $T(v_1) - T(v_2) = \underline{0} \implies T(v_1 - v_2) = \underline{0}$. E quindi avremmo che $v_1 - v_2 \in \text{Ker}(T) \iff v_1 - v_2 = \underline{0} \implies v_1 = v_2$ che va contro l'iniettività di T ■.

Lemma: Se $T : V \rightarrow W$ è un'applicazione lineare e $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ base di V . Allora $\text{Im}(T) = \text{Span}(T(v_1), \dots, T(v_n))$.

Dimostrazione: Dimostriamo l'inclusione verso sinistra. Infatti, $\text{Im}(T)$ è sottospazio di W e $T(v_1), \dots, T(v_n) \in \text{Im}(T)$. Allora $\forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F} : \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n) \in \text{Im}(T)$. Per l'altra inclusione invece, sia $w \in \text{Im}(T) \iff \exists v \in V : w = T(v)$, ma $v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$, per certi $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}$. Segue che $w = T(v) = T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n) = T(\beta_1 v_1) + \dots + T(\beta_n v_n) \in \text{Span}(T(v_1), \dots, T(v_n))$ ■.

Notazione: Se si lavora con L_A si scrive $\text{Im}(A)$ e $\text{Ker}(A)$, dove A è la matrice associata all'applicazione lineare L_A .

Definizione: Sia $T : V \rightarrow W$ applicazione lineare. Si definisce $\text{rg}(T) = \dim(\text{Im}(T))$.

Osservazione: Il rango $\text{rg}(L_A) = \dim L_A = \dim(\text{Span}(A_1, \dots, A_n)) = \text{rg}(A)$. Dove $A_1, \dots, A_n$ sono le colonne di A .

Teorema: Sia $T : V \rightarrow W$ applicazione lineare. Allora $\dim V = \dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T)$.

Dimostrazione: Prendiamo in considerazione il nucleo di T .

1. $\dim \text{Ker}(T) = 0$, ovvero $\text{Ker}(T) = \{\underline{0}\}$. Otterremmo che $\dim V = \dim \text{Im}(T)$. Sia $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base per V . Mostriamo che $T(v_1), \dots, T(v_n)$ è una base per $\text{Im}(V)$. Per il lemma precedente sappiamo che i vettori di sopra sono almeno generatori. Basta mostrare che sono indipendenti. Allora

$$\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n) = \underline{0} \implies T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = \underline{0}.$$

Essendo $T(v) = \underline{0} \iff v = 0$ deve valere che $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \underline{0} \iff \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Quindi sono indipendenti ed una base.

2. $\dim \text{Ker}(T) = d > 0$. Sia $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_n\}$ base del nucleo di T . se $\dim V = n$, per il teorema di completamente, estendo $\mathcal{B}'$ ad una base di V : $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_{n-d}\}$. Adesso, $\text{Im}(T) = \text{Span}(T(u_1), \dots, T(u_d), T(v_1), \dots, T(v_{n-d}))$. Ma, per ogni u_i , $T(u_i) = \underline{0}$ dato che sono nel nucleo di T . Segue che $\dim \text{Im}(T) = \dim \text{Span}(T(v_1), \dots, T(v_{n-d}))$. Dimostriamo che questi vettori sono indipendenti. Siano quindi $\gamma_1, \dots, \gamma_{n-d} \in \mathbb{F}$. Allora

$$\gamma_1 T(v_1) + \dots + \gamma_{n-d} T(v_{n-d}) = \underline{0} \implies T(\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{n-d} v_{n-d}) = \underline{0}.$$

Ovvero $\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{n-d} v_{n-d} \in \text{Ker}(T) \implies \exists! \sigma_1, \dots, \sigma_d \in \mathbb{F}$ tali che $\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{n-d} v_{n-d} = \sigma_1 u_1 + \dots + \sigma_d u_d$. Ma è anche vero che $\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_{n-d} v_{n-d} - \sigma u_1 - \dots - \sigma u_d$ sono una base di V , quindi $\gamma_1 = \dots = \gamma_{n-d} = \sigma_1 = \dots = \sigma_d = 0$. Segue che $\dim \text{Im}(T) = \dim \text{Span}(T(v_1), \dots, T(v_{n-d})) = n - d$. Concludiamo che $\dim \text{Im}(T) + \dim \text{Ker}(T) = n - d + d = n = \dim V$ ■.

Corollario:

1. T è iniettiva se e solo se $\text{rg}(T) = \dim V$.
2. T è suriettiva se e solo se $\text{rg}(T) = W$.
3. Se $\dim V = \dim W$ allora T è suriettiva se e solo se è iniettiva.

Proposizione: Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ una matrice. sia U una sua riduzione a scala, ottenuta da A attraverso le operazioni elementari di riga. Allora:

1. $\text{Row}(A) = \text{Row}(U)$. (Lo spazio generato dalle righe della matrice).
2. Le righe non nulle di U formano una base di $\text{Row}(U)$. In particolare $\text{rg}^{\text{Row}}(U) = \text{rg}^{\text{Row}}(A) = \#$ di pivot di U . (Il rango per righe).

Dimostrazione: 2. Siano $p_1, \dots, p_r$ i pivot della matrice U ridotta a scala. Mostriamo che le righe non nulle di U sono linearmente indipendenti. Supponiamo, senza perdita di generalità, che i pivot si trovino sulle prime r colonne. Cioè:

$$U = \begin{pmatrix} p_1 & * & * & \dots & * \\ 0 & p_2 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & p_3 & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & p_r & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Siano $U_1, \dots, U_r$ le righe non nulle di U . Consideriamo una loro combinazione lineare a coefficienti in $\mathbb{F}$. Tali che

$$t_1 U_1 + \dots + t_r U_r = 0$$

Leggendo l'equazione di sopra componente per componente. Quindi dalla prima colonna otteniamo $t_1 p_1 = 0$ ma $p_1 \neq 0$ allora $t_1 = 0$. Per la seconda: $t_1 * + t_2 p_2 + 0 + \dots + 0$, essendo $t_1 = 0 \implies t_2 = 2$ dato che $p_2 \neq 0$ dato che è un pivot. Avanti così otteniamo che $\forall i = 1, \dots, r, t_i = 0$. Quindi le righe di U sono linearmente indipendenti. Segue che $U_1, \dots, U_r$ formano una base di $\text{Row}(U)$. In particolare $\dim \text{Row}(U) = \# \text{ pivot} = r$, per il punto 1), allora anche $\dim \text{rg}^{\text{Row}}(A) = r$ ■.

Osservazione: Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, sia U una riduzione a scala di A e $r = \text{rg}^{\text{Row}}(U) = \text{rg}^{\text{Row}}(A)$. Allora:

1. $r \leq m$

2. $r \leq n$.

Dimostrazione:

1. Vero perché $r = \dim \text{Row}(U) \leq m$, considerando che m è il numero di generatori di $\text{Row}(U)$.
2. I pivot $p_1, \dots, p_r$ appartengono a colonne distinte, allora $n \geq r$ ■.

Teorema(di Cramer per matrici quadrate): Sia $Ax = b$ un sistema lineare sul campo $\mathbb{F}$ di n equazioni in n incognite. Se $\text{rg}^{\text{Row}}(A) = n$, ovvero è massimo, il sistema ammette una soluzione, ed è unica.

Dimostrazione: Sia U una matrice a scala ottenuta da A per trasformazioni elementari di riga. Passiamo dal sistema $Ax = b$ al sistema equivalente $Ux = b'$, dove $(U|b')$ si ottiene da $(A|b)$ con lo stesso procedimento. Poiché, per ipotesi, $\text{rg}^{\text{Row}}(A) = \text{rg}^{\text{Row}}(U) = n$, ho esattamente n pivot, $p_1, \dots, p_n$. Con p_1 sulla prima colonna ($j(1) = 1$), e così via fino a p_n sulla n -esima colonna ($j(n) = n$). Allora U è una matrice triangolare superiore, con i pivot sulla diagonale principale, in particolare ci sono tutti elementi non nulli. Risolviamo il sistema equivalente $Ux = b'$. Quindi

$$\begin{cases} p_n x_n = b'_n \\ p_{n-1} x_{n-1} + u_n x_n \\ \dots \\ \dots \\ p_1 x_1 + u_2 x_2 + \dots + u_n x_n \end{cases}$$

Ricaviamo che $x_n = \frac{b'_n}{p_n}$ dato che $p_n \neq 0$.

$$\begin{cases} x_n = \frac{b'_n}{p_n} \\ p_{n-1}x_{n-1} + u_{n-1}\frac{b'_n}{p_n} = b'_{n-1} \\ \dots \\ \dots \\ \dots \end{cases}$$

Ricavando univocamente, per sostituzioni successive, gli x_i , con $i = 1, \dots, n$ ■.

Esempio: Sistema a 3 equazioni in 3 incognite:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 5 \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 1 \end{cases}$$

Di matrice completa:

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Col metodo di Gauss:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & 5 & 1 \end{pmatrix} &\rightarrow R_2 - 2R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow R_3 - R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow R_3 - \frac{1}{2}R_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} = (U|b'). \end{aligned}$$

Segue che:

$$\begin{cases} 3x_3 = -\frac{3}{2} \implies x_3 = -\frac{1}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{3} \\ x_1 = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

$$\text{Quindi } \text{Sol}(Ax = b) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right\}.$$

Proposizione(Formula di Cramer per sistemi 2×2): Sia $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{F})$. Consideriamo il sistema

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

Se $ad - cb \neq 0$ allora, $rg^{Row}(A) = 2$, e quindi il sistema ammette una soluzione unica:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{ed-bf}{ad-cb} \\ \frac{af-ce}{ad-cb} \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione: Considero la matrice completa:

$$\begin{pmatrix} a & b & e \\ c & d & f \end{pmatrix}$$

e la riduco a scala. Supponiamo $a \neq 0$. Tramite l'operazione $R_2 = R_2 - \frac{cR_1}{a}$, quindi:

$$\begin{pmatrix} a & b & e \\ 0 & d - \frac{cb}{a} & f - \frac{ec}{a} \end{pmatrix}$$

dalla seconda riga ricaviamo y : $y(d - \frac{cb}{a}) = f - \frac{ec}{a}$. Se $a = 0$, allora $c \neq 0$, altrimenti la matrice non avrebbe rango massimo. Procedo nello stesso modo scambiando però la prima e la seconda riga ■.

Teorema(Rouché-Capelli, struttura delle soluzioni di un sistema lineare generale): Sia dato un sistema lineare $Ax = b$ in m equazioni ed n incognite. Allora:

1. Il sistema ha soluzione se e solo se $rg^{Row}(A) = rg^{Row}(A|b)$.
2. Se il sistema ha soluzione, sia $r = rg^{Row}(A) = rg^{Row}(A|b)$, allora $Sol(Ax = b)$ dipende da $n - r$ parametri. Ovvero esistono $v_0, v_1, \dots, v_{n-r}$ vettori di $\mathbb{F}^n$, tali che $Sol(Ax = b) = \{v = v_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2 + \dots + t_{n-r} v_{n-r} \mid t_1, \dots, t_{n-r} \in \mathbb{F}\}$.
3. $Sol(Ax = 0) = Ker(A) = \{v = t_1 v_1 + t_2 v_2 + \dots + t_{n-r} v_{n-r} \mid t_1, \dots, t_{n-r} \in \mathbb{F}\}$.

Dimostrazione: Riduco a scala la matrice completa $(A|b)$ e ottengo $(U|b')$.

$$(U|b') = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & p_1 & * & \dots & * & b'_1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & p_2 & * & b'_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & p_r & b'_r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_{r+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Siano quindi $p_1, \dots, p_r$ i pivot di A . Ci sono 2 casi: *i)* $r < m$ cioè ci sono righe nulle in U , ed esista $b'_k \neq 0$, $m \geq k \geq r + 1$. La k -esima equazione è impossibile, dato che avremmo $0 = b'_k \neq 0$, il sistema non ha soluzione. Segue anche che $rg^{Row}(U) = r$, mentre $rg^{Row}(U|b') > r$, dato che b'_k diventa un pivot in più rispetto a quelli di U . *ii)* $r = m \vee (r < m \wedge b'_k = 0, \forall k = r + 1, \dots, m)$, il caso complementare a *i)*. Ovvero il caso dove $rg^{Row}(U) = rg^{Row}(U|b')$. Mostriamo che in questo caso il sistema ha soluzioni, dipendenti da $n - r$ parametri. Chiamiamo variabili dipendenti le r variabili del sistema corrispondenti ai pivot. Mentre chiamiamo variabili libere le $n - r$ rimanenti variabili. Risolvo il sistema

per sostituzione all'indietro partendo dall'ultima riga.

$$(U|b') = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & p_1 & * & \dots & * & b'_1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & p_2 & * & b'_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & p_r & b'_r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Ottenendo dall'ultima riga non nulla:

$$p_r x_k + c_{k+1} x_{k+1} + \dots + c_n x_n = b'_r \quad (*)$$

Osservo che x_k è l'ultima variabile dipendente. Le variabili $x_{k+1}, \dots, x_n$ sono libere. Da quest'equazione (*) ricavo x_k in funzione di variabili libere, dato che il coefficiente di x_k , p_r , è non nullo. Segue che

$$x_k = \frac{b'_r}{p_r} - \frac{c_{k+1} x_{k+1}}{p_r} - \dots - \frac{c_n x_n}{p_r}. \quad (**)$$

Sostituiamo x_k nella penultima equazione:

$$p_{r-1} x_h + * x_{h+1} + \dots + * x_n = b'_{r-1}.$$

dove h è la colonna corrispondente al pivot p_{r-1} . Le variabili che compaiono sono tutte libere tranne x_k , che abbiamo già ricavato, e quindi sostituiamo il valore già trovato (**). Ricavo anche x_h in funzione delle variabili libere. Procedo in questo modo fino ad arrivare alla prima riga. Ottenendo tutte le variabili dipendenti in funzione da quelle libere e dai termini noti. Chiamiamo $t_1, \dots, t_{n-r}$ le $n - r$ variabili libere, ottengo ciascuna delle variabili dipendenti nella forma:

$$x_i = d_i + a_{i,1} t_1 + a_{i,2} t_2 + \dots + a_{i,n-r} t_{n-r}, \quad d_i, a_{i,j} \in \mathbb{F}, \quad i \in I = \{1, \dots, n\}, \quad |I| = r.$$

Ordinando le soluzioni, sia $v_0 = (x_i)_{i \in I}$ soluzione ottenuta dando a $t_1, \dots, t_{n-r}$ il valore 0. v_1 = il vettore formato dai coefficienti di t_1 , e così via. Quindi $Sol(U|b') = \{v_0 + t_1 v_1 + \dots + t_{n-r} v_{n-r}\}$ ■.

Ci sono 3 casi:

1. Se $r = r' = n$ allora la soluzione esiste ed è unica.
2. Se $n > r = r'$ allora il sistema ha soluzioni dipendenti da $n - r$ parametri e si dice sottodeterminato.
3. $r \neq r'$ allora il sistema non ha soluzione.

Teorema(Nullità + rango per matrici): Se $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ di rango $rg^{Row}(A) = r$. Allora $\dim(Ker(A)) = n - r$.

Dimostrazione: Se $n = r$, allora il sistema $Ax = 0$ ha almeno una soluzione, quella nulla. In particolare A e la sua matrice completa hanno lo stesso rango, quindi per il teorema di Rouché-Capelli la soluzione è unica: $\underline{x} = \underline{0}$. Se, invece,

$n > r$. Sempre per il teorema di Rouché-Capelli esistono $v_1, \dots, v_{n-r}$ vettori tali che $Sol(Ax = 0) = Ker(A) = \{t_1 v_1 + \dots + t_{n-r} v_{n-r} \mid t_i \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, n-r\}$. Quindi $\dim Ker(A) = n - r$, dato che i $v \in Ker(A)$ si scrivono in modo univoco come combinazione $v_1, \dots, v_{n-r}$, loro formano una base, di $n - r$ elementi ■.

Osservazione: Stiamo dicendo che $\dim Ker(A) + rg^{Row}(A) = n$.

Spazio delle applicazioni lineari e spazio duale

Siano $S, T : V \rightarrow W$ applicazioni lineari definite su V e W spazi vettoriali sul campo $\mathbb{F}$. Sia $\lambda \in \mathbb{F}$.

Definizione:

$$S + T : V \rightarrow W, \lambda S : V \rightarrow W$$

dove:

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v),$$

$$\lambda S(v) = \lambda S(v).$$

Osservazione: Se S, T sono applicazioni lineari, allora $S + T$ e λS sono applicazioni lineari.

Dimostrazione: Dimostriamo che $S + T$ è lineare. Siano $v_1, v_2 \in V$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$. Allora:

$$\begin{aligned} (S + T)(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) &= S(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) + T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \\ &= \alpha_1 S(v_1) + \alpha_2 S(v_2) + \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) = \\ &= \alpha_1 (S(v_1) + T(v_1)) + \alpha_2 (S(v_2) + T(v_2)) = \alpha_1 (S + T)(v_1) + \alpha_2 (S + T)(v_2) \quad \blacksquare. \end{aligned}$$

Osservazione: Si può mostrare che la somma e il prodotto per scalare appena introdotti verificano gli assiomi di spazio vettoriale.

Definizione: L'insieme $\mathcal{L}(V, W)$ delle applicazioni lineari da V in W munito delle operazioni di somma e prodotto per scalare è uno spazio vettoriale. Lo spazio $\mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ viene detto spazio duale di V . Denoteremo il duale di V con V', V^*, V^V .

Definizione: Sia V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{F}$, e sia V^* il suo spazio duale. Sia $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base di V . Definiamo la base duale $\mathcal{B}^*$ di $\mathcal{B}$, quella tale che: $\mathcal{B}^* = (f_1, \dots, f_n)$, dove $f_i : V \rightarrow \mathbb{F}$ tale che:

$$f_i(v_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j \\ 1 & \text{se } i = j \end{cases}$$

$\delta_{i,j}$ si dice delta (o simbolo) di Kronecker. Ad esempio $f_1(v_1) = 1$ e $f_1(v_2) = f_1(v_3) = \dots = f_1(v_n) = 0$.

Esempio: Sia $V = \mathbb{R}^3$, sia $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, la base canonica. $(\mathbb{R}^3)^* = \{f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ è lineare}\}$. Ad esempio $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $g \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 3x_1 - 2x_2 - x_3$,

oppure $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $h \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = -x_1 + x_3$. Cerchiamo $\mathcal{B}^* = (f_1, f_2, f_3)$ base duale di

$\mathcal{B}$. $f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ è un'applicazione lineare tale che $f_1(e_1) = 1$ e $f_1(e_2) = f_1(e_3) = 0$.
 $f_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3$. Deve valere che $f_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_1 = 1$. $f_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_2 = 0$.
 $f_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_3 = 0$. Quindi $f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione $f_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1$. Con gli stessi
conti $f_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_2$ e $f_3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3$.

Sempre in $\mathbb{R}^3$, sia $\mathcal{C} = \left(v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Cerchiamo $\mathcal{C}^* =$

(g_1, g_2, g_3) , $g_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $g_i(v_j) = \delta_{i,j}$. Sappiamo che $\forall v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in$

V , $\exists! \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \in \mathbb{R}$ tali che $v = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3$. Quindi $g_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \gamma_1$, $g_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} =$

γ_2 , $g_3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \gamma_3$. Calcoliamo $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$.

$$\begin{cases} x_1 = \gamma_1 + \gamma_3 \\ x_2 = 2\gamma_1 + \gamma_3 \\ x_3 = 3\gamma_2 + \gamma_3 \end{cases} = \begin{cases} \gamma_1 = x_1 - \gamma_3 \implies \gamma_1 = -x_1 + x_2 \\ x_2 = 2\gamma_1 - 2x_1 - 2\gamma_3 + \gamma_3 \implies \gamma_3 = 2x_1 - x_2 \\ \gamma_2 = \frac{1}{3}(-2x_1 + x_2 + x_3). \end{cases}$$

Allora, $g_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = -x_1 + x_2$. $g_1(v_1) = 1$, $g_1(v_2) = 0$, $g_1(v_3) = 0$. $g_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} =$

$-\frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3$ e $g_3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1 - x_2$.

Esercizio: In $\mathbb{R}_3[x]$ calcolare la base duale di $\mathcal{B} = (2t - 1, 3t^2 + 2, t^3 + t, t^2)$.

Ricordiamo che se $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ funzioni. Se $B \subset C$ possiamo definire la composizione $g \circ f : A \rightarrow D$. Definita come $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

Proposizione: Se $S : U \rightarrow V$ e $T : V \rightarrow W$ sono applicazioni lineari tra gli spazi vettoriali U, V, W sul campo $\mathbb{F}$. Allora la composizione $T \circ S : U \rightarrow W$ è lineare.

Dimostrazione: Siano $u_1, u_2 \in U$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$. Allora $(T \circ S)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) =$
 $= T(S(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)) = T(\alpha_1 S(u_1) + \alpha_2 S(u_2)) = \alpha_1 T(S(u_1)) + \alpha_2 T(S(u_2)).$

Allora:

$$= \alpha_1 (T \circ S)(u_1) + \alpha_2 (T \circ S)(u_2) \blacksquare.$$

Osservazione: Ogni volta che sono ben definite, valgono le seguenti uguaglianze:

1. $((S_1 + S_2)) \circ T = S_1 \circ T + S_2 \circ T$
2. $(S \circ (T_1 + T_2)) = (S \circ T_1) + (S \circ T_2)$
3. $((\lambda S) \circ T) = \lambda(S \circ T) = (S \circ (\lambda T))$.

Esempio: $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Con $S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ 2x_1 \\ x_1 - 3x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$, e $T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 - y_2 \\ y_1 + y_3 \\ y_1 + y_2 + y_3 \end{pmatrix}$. Si può definire $(T \circ S)$ ma non $(S \circ T)$. Quindi $(T \circ S) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = T \left(S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = T \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ 2x_1 \\ x_1 - 3x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 - 2x_1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_2 \\ -x_1 + x_2 + 2x_1 + x_1 - 3x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_1 + x_2 \\ -2x_2 \\ 2x_1 - x_2 \end{pmatrix}$.

Se $S : V \rightarrow W$ e $T : W \rightarrow V$ posso definire sia $(S \circ T)$ che $(T \circ S)$.

Vale che per ogni spazio vettoriale V , abbiamo definito $id_V : V \rightarrow V$ tale che $\forall v \in V, id_V(v) = v$. In particolare $S(id_V(v)) = S(v) = id_W(S(v)) = S(v)$. Cioè l'applicazione identica è l'elemento neutro della composizione tra applicazioni lineari.

Ci chiediamo quando $(S \circ T)$ è l'inversa di $(T \circ S)$.

Definizione: Diremo che un'applicazione lineare $T : V \rightarrow W$ è invertibile se $\exists S : W \rightarrow V$, applicazione lineare, tale che $(T \circ S) = id_W$ e $(S \circ T) = id_V$.

Osservazione: La composizione di funzioni è associativa.

Proposizione: Se $T : V \rightarrow W$ è invertibile, allora ammette un'unica inversa. Che denoteremo con T^{-1} .

Dimostrazione: Siano $S_1, S_2 : W \rightarrow V$ inverse di T . Allora:

$$(T \circ S_1) = (T \circ S_2) = id_W$$

e anche

$$(S_1 \circ T) = (S_2 \circ T) = id_V.$$

Dimostriamo che $S_1 = S_2$.

$$S_1 = (S_1 \circ id_W) = (S_1 \circ (T \circ S_2)) = ((S_1 \circ T) \circ S_2) = (id_V \circ S_2) = S_2 \blacksquare.$$

Proposizione: Sia $T : V \rightarrow W$ lineare. T è invertibile se e solo se T è bigettiva.

Dimostrazione: T è bigettiva se e solo se $\exists S : W \rightarrow V$ tale che $(S \circ T) = id_V$. Dimostriamo che S è lineare. Siano $w_1, w_2 \in W$ e siano $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{F}$. Allora valutiamo

$$S(\beta_1 w_1 + \beta_2 w_2).$$

Essendo T bigettiva, è anche suriettiva, quindi $\exists v_1, v_2 \in V$ tali che $T(v_1) = w_1$ e $T(v_2) = w_2$. Allora

$$S(\beta_1 T(v_1) + \beta_2 T(v_2)) = S(T(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2)) =$$

Corollario: Sia $T : V \rightarrow W$ lineare con $\dim V = \dim W$. Allora sono fatti equivalenti:

1. T è invertibile
2. T è iniettiva
3. T è suriettiva.

Definizione: Siano V e W spazi vettoriali tali che $\exists T : V \rightarrow W$ lineare e invertibile. Allora V e W si dicono isomorfi e T si dice isomorfismo.